Бази даних: від таблиці до SQL

Практичний конспект • 25–35 хвилин • початковий рівень

01 / Як організовані дані

База даних зберігає інформацію в таблицях. Рядок — один запис, стовпець — його властивість. У таблиці students кожен рядок описує студента.

id	name
1	Olena
2	Taras
3	Iryna

Первинний ключ (PRIMARY KEY) однозначно визначає запис. Ім’я може повторюватися, тому для ідентифікації використовуємо id.

Що навчишся робити

Створювати таблиці, додавати записи, фільтрувати дані та поєднувати їх через JOIN.

Створюємо й читаємо

02 / Виконай приклади послідовно в SQLite

Структура та перші записи

```
CREATE TABLE students (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL
);
INSERT INTO students VALUES
  (1, 'Olena'), (2, 'Taras');
```

INTEGER — ціле число, TEXT — текст. Обмеження NOT NULL забороняє порожнє значення NULL у полі name.

Вибірка та сортування

```
SELECT id, name
FROM students
WHERE id > 1
ORDER BY name;
```

SELECT обирає стовпці, WHERE залишає потрібні рядки, ORDER BY сортує. Результат цього запиту — рядок 2, Taras.

Зв’язки між таблицями

03 / Один студент може записатися на кілька курсів

Зовнішній ключ (FOREIGN KEY) посилається на запис іншої таблиці. Таблиця enrollments зберігає, хто на який курс записався.

```
CREATE TABLE enrollments (
  student_id INTEGER,
  course TEXT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (student_id)
    REFERENCES students(id)
);
INSERT INTO enrollments VALUES
  (1, 'English'), (2, 'Databases');
```

JOIN: отримуємо імена та курси

```
SELECT s.name, e.course
FROM students AS s
JOIN enrollments AS e
  ON s.id = e.student_id;
```

Результат: Olena — English; Taras — Databases. У SQLite для перевірки зовнішніх ключів увімкни PRAGMA foreign_keys = ON перед записом даних.

Практика та самоперевірка

04 / Спробуй самостійно, потім звірся

Завдання

1. Створи таблицю books з полями id, title і year. Додай три книги з різними роками видання.

2. Виведи лише назви книг, виданих після 2020 року. Відсортуй їх за назвою.

Один із можливих запитів

```
SELECT title FROM books
WHERE year > 2020
ORDER BY title;
```

Пам’ятай про надійність

Транзакція об’єднує зміни: COMMIT зберігає їх, ROLLBACK скасовує. Для введених користувачем значень використовуй параметри запиту замість складання SQL із текстових рядків.

Перевір себе

Чим відрізняються первинний і зовнішній ключі? Перший визначає запис у власній таблиці, другий посилається на запис пов’язаної таблиці.